

Arayüz Buton Bilgileri Kılavuzu

A. Görüntü Üretimi Arayüzü

Görüntü kalitesini ve dayanıklılığını test eden PyQt6 tabanlı masaüstü uygulamasının buton ve sekme işlevleri aşağıdadır:

Sol Menü Sekmeleri:

- 1. Dosyalar: Dosya seçimi ekranını açar. Checkpoint (model), clean frame (giriş resimleri), output (çıkıktı) ve detector klasörleri buradan ayarlanır.
- 2. Koşullar: Üretim koşulları ekranını açar. Hata tipi, hata seviyesi ve üretim çözünürlüğü buradan seçilir.
- 3. Üret: GAN üretim ekranını açar. Tek koşulla veya üç hata tipiyle sentetik görüntü üretimi buradan başlatılır.
- 4. Çalıştır: Pipeline çalıştırma ekranını açar. Üretim, veri hazırlama, upscale, YOLO ve segmentasyon adımları buradan yürütülür.
- 5. Sonuçlar: Pipeline çıktıları ekranını açar. Oluşan dosyalar, klasörler ve sonuç tabloları burada incelenir.

1. Dosyalar Ekranı Butonları:

- Checkpoint / Seç: RCGAN model dosyasını seçmek için kullanılır. Genelde checkpoint_epoch_29.pt gibi model ağırlık dosyası (.pt / .pth) seçilir.
- Fotoğraf Seç: Zaman serisi olarak kullanılacak temiz (clean) kare görsellerini tek tek seçer. Üretim prev + curr mantığıyla çalıştığı için en az iki ardışık görüntü seçilmelidir.
- Klasörden Al: Bir klasördeki tüm görselleri otomatik listeye alır. Dosyalar ada göre sıralanarak zaman serisi üretimi için hazırlanır.
- Output / Seç: GAN çıktılarının yazılacağı klasörü seçer. Üretilen görüntüler bu dizin altında saklanır.
- Detector / Seç: Deneylerin yapılacağı detector klasörünü seçer. EDSR, YOLO ve SegFormer analiz dosyaları bu klasör altında aranır.

2. Koşullar Ekranı Butonları:

- Bu bölümde doğrudan tıklanabilir QPushButton yoktur; seçim menüleri (ComboBox) yer alır. Buradaki açılır menülerle tek hata tipi, hata seviyeleri ve üretim çözünürlüğü belirlenir.
- Eğer tek hata tipi ve onun derecesini seçersek çalıştır kısmında Tam Pipeline: Tek Koşul seçeneğini seçmeliyiz. Bunun sebebi tek hata türünde tek derece üretmek istememizdir.
- Eğer diğer hata türlerinin yanındaki butonlara basıp derecelerini seçersek çalıştır kısmında Tam Pipeline: 3 Hata seçeneğini seçmeliyiz. Bunun sebebi 3 farklı hata türünde seçtiğimiz derecelerde tam pipeline'ı başlatmaktır.

3. Üret Ekranı Butonları:

- Tek Koşulla Üret: Seçilen tek hata tipi ve tek hata seviyesiyle sentetik görüntü üretir. Örneğin sadece blur_low veya sadece brightness_medium çalıştırılır.
- 3 Hata Tipini Üret: Blur, occlusion ve brightness hata tiplerini aynı çalıştırmada üretir. Her hata tipi için kendi seçilmiş seviyesi kullanılır.
- GAN Klasörü: Seçili output/GAN klasörünü dosya yöneticisinde (Finder/Explorer) açar. Üretilen görüntülere hızlı erişmek için kullanılır.
- Outputs: Projenin genel outputs klasörünü açar. Pipeline veya üretim çıktılarının ana dizinine gitmek için kullanılır.
- Results: Projenin results klasörünü açar. YOLO, segmentasyon ve değerlendirme sonuçlarını görmek için kullanılır.
- Temizle: Arayüzdeki mevcut girdi/çıktı listesini ve önizlemeleri temizler. Yeni bir üretime başlamadan önce ekranı sadeleştirmek için kullanılır.

4. Çalıştır Ekranı Butonları:

- Tam Pipeline: Tek Koşul: Tek hata koşulu için tüm pipeline'ı baştan sona çalıştırır. Üretim, detector veri hazırlığı, upscale, YOLO ve segmentasyon adımlarını sırayla yürütür.
- Tam Pipeline: 3 Hata: Blur, occlusion ve brightness için tam pipeline'ı çalıştırır. Üç hata tipinin üretim ve analiz sürecini tek akışta tamamlar.
- Veri Setini Hazırla: Temiz ve üretilmiş görselleri detector veri seti formatına hazırlar. YOLO, upscale ve segmentasyon adımlarının kullanacağı klasör yapısını oluşturur.
- Upscale: Üretilen görüntüleri EDSR modeliyle yüksek çözünürlüğe (1600x900) çıkarır. Bu adım opencv-contrib-python ve detector/EDSR_x4.pb dosyasına ihtiyaç duyar.
- YOLO: Temiz ve sentetik görüntüler üzerinde YOLO değerlendirmesi yapar. Nesne tespiti başarımını ölçmek ve görsel karşılaştırma üretmek için kullanılır.
- Segmentasyon: SegFormer tabanlı semantic segmentation analizini çalıştırır. Görüntülerde alan bölütleme performansını karşılaştırır.

5. Sonuçlar Ekranı Butonları:

- Outputs: Sonuç ekranında outputs grubunu filtreler. Üretilen görüntü ve çıktı dosyalarını listeler.
- Results: Sonuç ekranında results grubunu filtreler. Analiz raporları, metrikler ve değerlendirme çıktıları gösterilir.
- Pipeline Çıktılarını Yenile: Outputs/results listesini yeniden tarar. Yeni üretilen dosyalar görünmüyorsa listeyi güncellemek için kullanılır.
- Seçili Dosyayı Aç: Listedenden seçilen dosyayı varsayılan uygulamayla açar. Görsel, CSV veya rapor dosyasını doğrudan incelemek için kullanılır.
- Seçili Klasörü Aç: Seçili dosyanın bulunduğu klasörü açar. Dosyayı Finder/Explorer içinde görmek veya ilgili klasörde gezinmek için kullanılır.

B. Akıllı Veri Artırımı Arayüzü

FastAPI ve pywebview tabanlı web arayüzünün (veri artırımı ve yörünge sentezi) sekme ve buton işlevleri aşağıdadır:

Sol Menü Sekme Butonları:

- Veri Yükle: CSV dosyası yükleme panelini açar. Ham veri seti ilk olarak buradan sisteme alınır.
- Damıtma: Bilgi damıtma panelini açar. Yüklenen CSV üzerinde temizlik ve kalite iyileştirme işlemleri buradan başlatılır.
- Sentez Motoru: Sentetik veri üretim panelini açar. Üretilcek örnek sayısı seçilip veri artırımı bu bölümden çalıştırılır.
- Analiz: Üretim sonrası metrik ve grafik panelini açar. Seed veri, üretilen veri, kapsam ve F1 karşılaştırmaları burada gösterilir.

- Simülasyon: Araç/yörünge anomali simülasyonu panelini açar. Spike, drift, freeze, dropout ve noise senaryoları burada test edilir.

1. Veri Yükle Sekmesi:

- CSV dosyasını sürükle & bırak / tıklayarak seçin: CSV dosyasını sisteme yüklemek için kullanılan seçim alanıdır. Tıklayınca dosya seçici açılır, sürükle-bırak ile de dosya alınır.
- X / Dosyayı kaldır: Yüklenen CSV dosyasını arayüzden kaldırır. Dosya kaldırılınca damıtma ve üretim butonları tekrar pasif hale gelir.

2. Damıtma Sekmesi:

- Veriyi Damıt: Yüklenen CSV'yi bilgi damıtma pipeline'ından geçirir. Duplikasyon temizliği, gürültülü etiket düzeltme, outlier filtreleme ve sütun temizliği gibi işlemleri çalıştırır.
- Temiz Veriyi İndir: Damıtma sonrası oluşan temiz CSV dosyasını indirir. Masaüstü uygulama olarak açıldıysa dosyayı kaydetme penceresi üzerinden dışa aktarır.

□ □ **Önemli Not (Opsiyonel Adım):** Damıtma adımı kullanıcı için tamamen opsiyoneldir. Sentez Motoru sayfasında 'Üretimi Başlat' butonuna bastığınızda, sistem arka planda zaten otomatik olarak veri damıtma işlemini tamamlar ve ardından temizlenmiş veri üzerinden sentetik veri üretimine başlar. Dolayısıyla ayrıca manuel damıtma yapılması zorunlu değildir.

3. Sentez Motoru Sekmesi:

- Üretimi Başlat: Seçilen örnek sayısına göre sentetik veri üretimini başlatır. Backend tarafında uygun üretim yöntemi (RCGAN, CTGAN, SMOTE) otomatik seçilir ve sonuçlar analiz paneline aktarılır.
- Üretilen Örnek Sayısı Slider'ı: 10 ile 10.000 arasında kaç adet sentetik örnek üretileceğini belirleyen aralıktır.

4. Analiz Sekmesi:

- Sentetik Veriyi İndir (CSV): Üretim sonrası oluşan sentetik CSV dosyasını indirir. Masaüstü uygulamada açıldıysa kaydetme servisini kullanarak dosya konumu seçtirir.

5. Simülasyon Sekmesi:

- Spike / Drift / Freeze / Dropout / Noise: 5 farklı anomali tipinden birini seçer ve simülasyona hazırlar.
- Başlat / Pause / Reset: Simülasyonu başlatır, geçici olarak duraklatır veya tamamen sıfırlar. Grafik, zaman çizgisi, metrik kartları ve olay günlüğü başlangıç durumuna döner.
- Temizle: Sağ alttaki MATLAB-Style Simülasyon Analiz Günlüğü (terminal) alanındaki logları temizler.